சுற்றுவட்டம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

இதிலிருந்து A, B மற்றும் C வழியாக ஒரேயொரு வட்டம்தான் செல்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. இந்தக் கூற்றானது பின்வரும் முடிவிற்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

தேற்றம் 6 ஒரே கோட்டில் அமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழியே ஒரே ஒரு வட்டம்தான் வரைய இயலும்.

4.5 ஒரு வட்டத்தின் நாண்களின் பண்புகள் (Properties of Chords of a Circle)

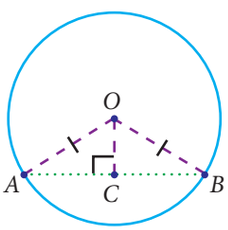
கோடுகள், கோணங்கள், முக்கோணங்கள் மற்றும் நாற்கரங்களைப் பற்றி முன்பே அறிந்துள்ளோம். இவற்றுடன் வட்டம் என்ற புதிய கருத்தினை இணைத்துள்ளோம். இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்திச் சில நிரந்தர முடிவுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பெற இருக்கின்றோம். இப்பொழுது நாம் வட்டத்தின் நாண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சில பண்புகளை அறிய இருக்கின்றோம்.

தொடக்கமாக, ஒரு நாண் மற்றும் மையத்திலிருந்து நாணிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக்கோட்டின் பண்பைக் காண இருக்கின்றோம்.

4.5.1 நாணிற்கு மையத்திலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்து (Perpendicular from the Centre to a Chord)

O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில் நாண் AB ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். $OC \perp AB$ வரைக மற்றும் OA, OBஐ இணைக்க. இங்கு முக்கோணங்கள் ΔAOC மற்றும் ΔBOC ஐ எளிதாகப் பெறுகின்றோம். (படம் 4.56).

நம்மால் இந்த இரு முக்கோணங்களும் சர்வ சமமானவை என மெய்ப்பிக்க இயலுமா? இப்பொழுது, முன்பே கற்றுள்ள சர்வ சம முக்கோணங்களுக்கான பண்புகளைப் பயன்படுத்தி இதனை நிறுவலாம். $\angle OCA = \angle OCB = 90^\circ (OC \perp AB)$ மற்றும் $OA = OB$ ஆனது வட்டத்தின் ஆரங்கள். பக்கம் OC பொதுவானது. செ–க–ப விதி நமக்குக் கூறுவது ΔAOC மற்றும் ΔBOC சர்வ சமமானவை. இதிலிருந்து நாம் அறிவது $AC = BC$. இந்த விவாதத்தின் மூலம் நாம் பின்வரும் முடிவைப் பெறுகிறோம்.



படம் 4.56

தேற்றம் 7 ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து ஒரு நாணிற்கு வரையப்படும் செங்குத்து அந்த நாணை இருசமக் கூறிடும்.

தேற்றம் 7 இன் மறுதலை ஒரு வட்டத்தின் மையத்தையும் ஒரு நாணின் நடுப்புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அந்த நாணிற்குச் செங்குத்தாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5

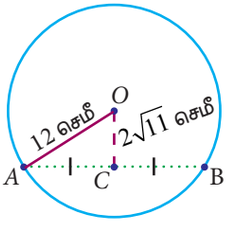
ஆரம் 12 செமீ உள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து $2\sqrt{11}$ செமீ தொலைவில் உள்ள நாணின் நீளம் காண்க.

தீர்வு நாண் AB மற்றும் AB இன் நடுப்புள்ளி C என்க.

ஆகையால், $OC \perp AB$,

OA மற்றும் OCயை இணைக்க. ஆரம் OA.

$OC = 2\sqrt{11}$ செமீ மற்றும் $OA = 12$செமீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.57

4-Geometry_TM.indd 174 26-12-2019 12:37:02